



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

Introdução à Ciência da Computação

Unidade 1

Conceitos básicos de Ciência da Computação

Prof. Felipe Viel, M.Sc.



Agenda

- **Histórico da Computação**
- **Fatos e números que antecederam o invento do computador**
- Periféricos
- Hardware

Conceitos e História

- Computador vem do latim “*computare*” que significa calcular, avaliar, contar
- Desde a antiguidade busca automatizar os cálculos
- Busca por máquinas e métodos que facilitem a realização dos cálculos

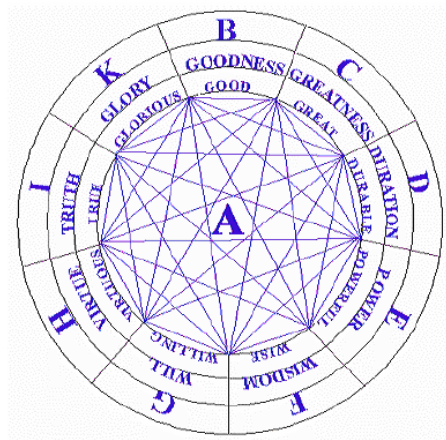
Conceitos e História

- O ábaco mais antigo data aproximadamente do ano 3500 a.C., no vale entre Tigre e o Eufrates. Por volta do ano 2600 a.C. apareceu o ábaco chinês. O ábaco constituiu o primeiro dispositivo manual de cálculo com a principal função de representar e realizar operações com números no sistema decimal



Conceitos e História

- Raimundo Lúlio (1235 - 1316), em seu trabalho *Ars Magna* (1305 - 1308), apresentou um procedimento mecânico para produzir sentenças logicamente corretas. Lúlio acreditava que tinha encontrado um método que permitia tirar todo tipo de conclusões, mediante um sistema de anéis circulares dispostos concentricamente, de diferentes tamanhos e graduáveis entre si, com letras em suas bordas



Conceitos e História

- Em 1642, o matemático e filósofo francês Blaise Pascal (1623-1662) inventou a primeira máquina automática de calcular (pascalina ou Máquina Aritmética de Pascal), constituída de rodas dentadas e baseada no funcionamento do ábaco, realizando operações de soma e subtração

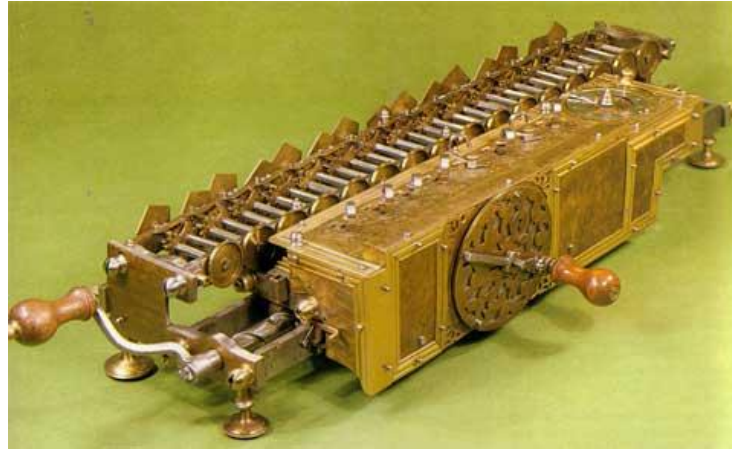


Conceitos e História

- Em 1650, Patridge, com base nas experiências de Napier, inventou a régua de cálculo, uma pequena régua deslizando sobre uma base fixa em que havia diversas escalas para a realização de determinadas operações
- Esse dispositivo de cálculo foi muito utilizado até os anos setenta, quando foi substituído pelas calculadoras eletrônicas

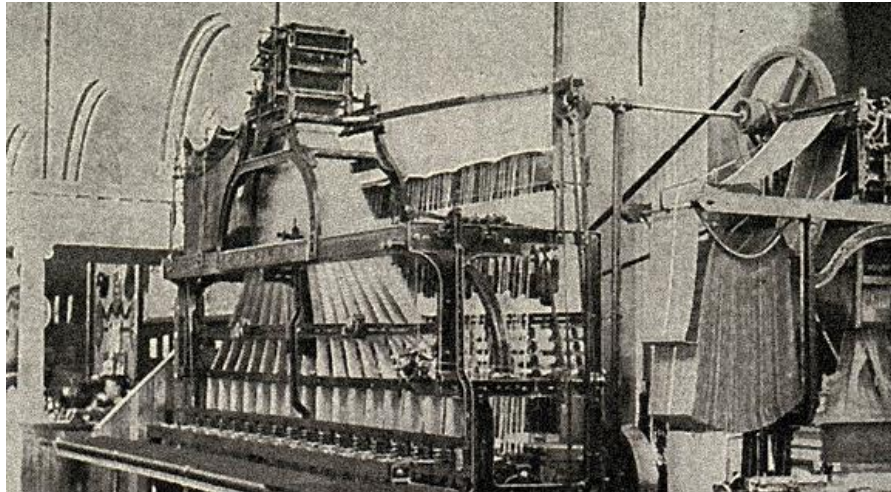
Conceitos e História

- Poucos anos depois, 1672, o matemático alemão Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1646 -1716) aprimorou a máquina de Pascal, obtendo a calculadora universal, que somava, subtraía, multiplicava, dividia e extraía a raiz quadrada



Conceitos e História

- Já no século XIX, em, 1801, Joseph Marie Jacquard (1752 - 1834) construiu um tear automático com entrada de dados por meio de cartões perfurados para controlar a confecção dos tecidos e seus desenhos



Conceitos e História

- No ano de 1822, Charles Babbage (1792-1871), matemático inglês e professor da Universidade de Cambridge, projetou a sua Máquina de Diferenças, um dispositivo mecânico baseado em rodas dentadas para a avaliação de funções e obtenção de tabelas
- Devido às deficiências tecnológicas da época, essa máquina não chegou a ser fabricada



Conceitos e História

- Ada Lovelace (mãe da programação) escreveu programas para o engenho analítico; inventou a palavra algoritmo em homenagem ao matemático Al-Khawarizmi (820 d.C.)



Diagram for the computation by the Engine of the Numbers of Bernoulli. See Note G. (page 721 of sup.)

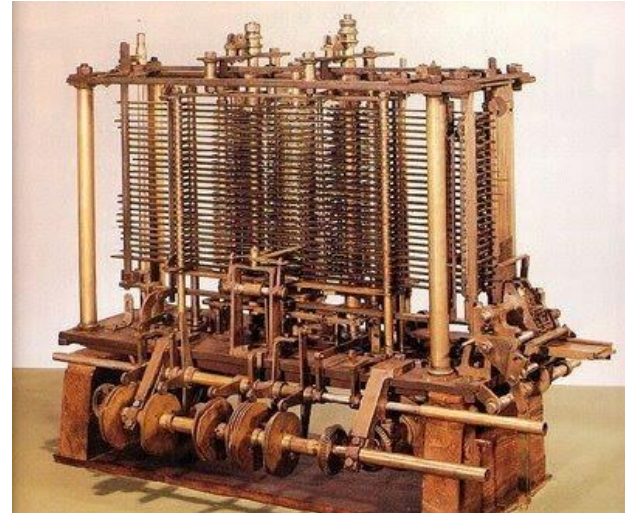
Number of Operation	Name of Operation	Variables used and given	Variables entering result	Indication of change in the value of any Variable	Statement of Result	Data										Working Variables				Result Variables			
						$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{17}$	$\frac{1}{18}$	
1	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
2	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
3	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
4	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
5	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
6	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
8	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
9	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
10	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
11	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
12	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
13	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
14	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
15	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
16	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
17	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
18	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
19	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
20	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
21	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
22	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
23	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

How follows a repetition of Operations thirteen to twenty-three.

24	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	$+ \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	$- \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Conceitos e História

- Em 1833, Babbage projetou a sua Máquina Analítica ou Diferencial, semelhante ao computador atual
- A ideia da sua construção surgiu da necessidade de se realizar automaticamente tabelas de logaritmos e funções trigonométricas. Devido a esse projeto, Babbage é considerado o Pai da informática.



Conceitos e História

- Em 1854, George Boole, matemático inglês, desenvolveu a teoria da Álgebra de Boole, que permitiu a seus sucessores a representação de circuitos de comutação e o desenvolvimento da chamada Teoria dos Circuitos Lógicos

Conceitos e História

- Em 1937, Howard H. Aiken, da Universidade de Harvard, junto da IBM, construíram o primeiro computador eletromecânico baseado em relês e engrenagens, denominado Calculadora Automática de Sequência Controlada (Automatic Sequence Controlled Calculator - ASCC), que recebeu o nome de MARK-I
- O MARK-I acabou de ser construído em 1944 e possuía unidades de entrada, memória principal e unidade aritmética de controle e de saída. Utilizava como entrada cartões e fitas perfuradas, tinha 17 metros de comprimento por 2 metros de altura, pesava cerca de 70 toneladas, era constituído de 700.000 peças móveis e sua fiação alcançava os 800.000 metros
- Somava dois números em menos de um segundo e os multiplicava em seis segundos

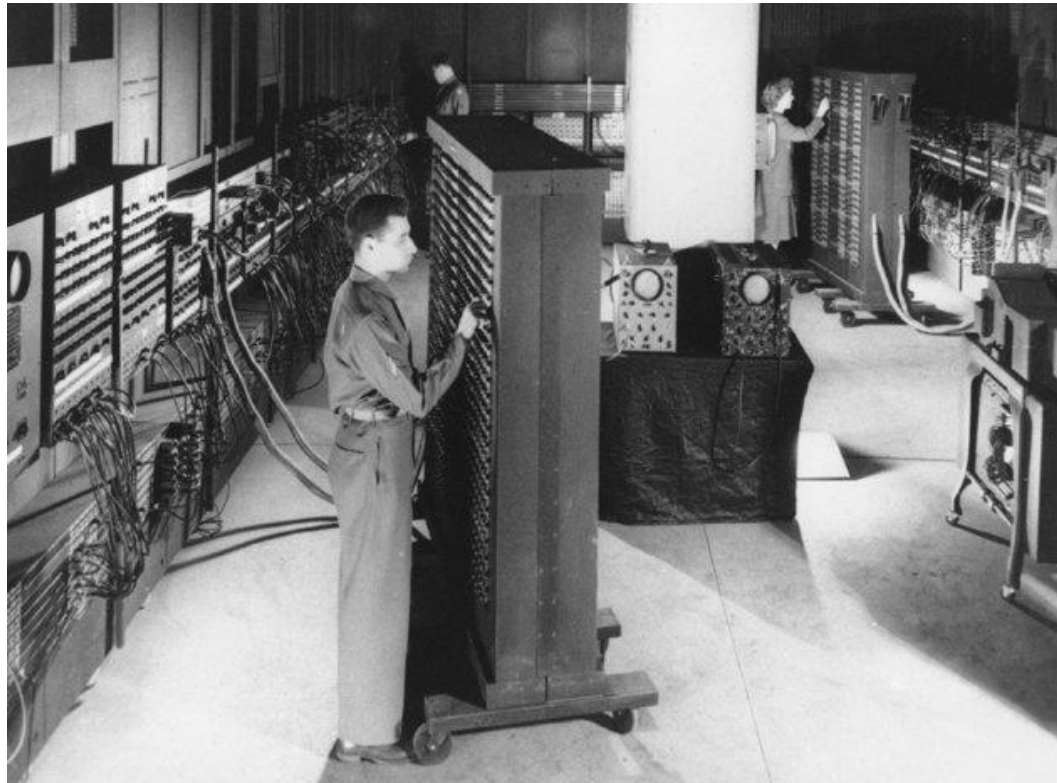
Conceitos e História



Conceitos e História

- Em 1940, John W . Mauchly e J. Presper Eckert Jr., junto de cientistas da Universidade da Pensylvania, construíram na Escola Moore de Engenharia Elétrica o primeiro computador eletrônico, denominado ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), que entrou em funcionamento em 1945
- Foi um projeto do Exército dos Estados Unidos para o cálculo da trajetória de projéteis por meio de tabelas

Conceitos e História



Conceitos e História

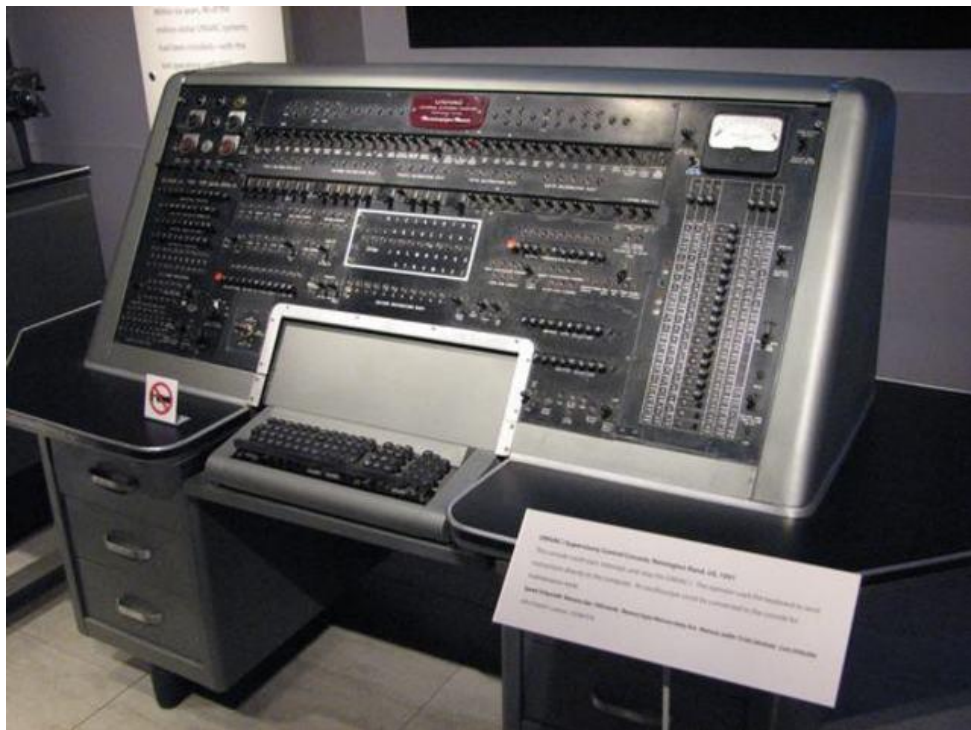
- Alan Turing, em 1938 – 1939, vê pela primeira vez a Enigma
- Em 1940 constrói **The Bombe** que quebra a criptografia da Enigma anos depois
- Em 1950 propõe o **Teste de Turing**



Conceitos e História

- Em 1951, Mauchly constrói o primeiro computador de série a ser posto à venda, o UNIVAC-I (Computador Automático Universal), o qual utilizava fitas magnéticas
- Em 1952, são construídos os computadores MANIAC-I, MANIAC-II e o UNIVAC-H (este último com memória de núcleos de ferrite) e com eles acaba a pré-história da Informática

Conceitos e História



Evolução da Eletrônica

- Eletrônica permite o avanço da computação
- Fleming, 1904, inventa a válvula a vácuo – utilizada para controle
- Em 1947 é desenvolvido o transistor nos EUA (pesquisa similar e paralela na Alemanha)
- Nascem os **Circuitos Integrados**
- Inicia o SSI (10 portas lógicas), MSI (100 – 1000 portas lógicas), LSI (1000 – 10.000 portas lógicas), VLSI (milhões de portas lógicas) e ULSI (bilhões de portas lógicas)
- 1971 aparece o microprocessador

Geração dos Computadores

- 1ª geração (1940 – 1952) - Válvulas a vácuo para ciência e aplicações militares usando linguagem de máquina e cartões com 1 memória
- 2ª geração (1952 – 1964) - Uso do transistor, ASM, COBOL, ALGOL e FORTRAN com memória em fita e tambores magnéticos
- 3ª geração (1964 – 1971) - Encapsulamento de CI, uso de SSI e MSI, sistemas operacionais e evolução nas memórias
- 4ª geração (1971 – 1981) - CPU em um único CI com uso de LSI, internet começando a surgir
- 5ª geração (1981 – ?) - VLSI, IA, Linguagem natural, alta capacidade de processamento



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

Introdução à Ciência da Computação

Unidade 1

Conceitos básicos de Ciência da Computação

Prof. Felipe Viel, M.Sc.

